

Vector ngẫu nhiên

- 1 Vector ngẫu nhiên rời rạc
- 2 Vector ngẫu nhiên liên tục

Introduction

Trong nhiều trường hợp, chúng ta phải làm việc với cùng lúc nhiều biến ngẫu nhiên.

VD:

- kích thước của RAM và tốc độ của CPU
- độ bền của máy tính và giá của nó
- nhiệt độ và độ ẩm của không khí
- điểm kỹ thuật và điểm nghệ thuật của màn trình diễn trượt băng

Nếu X và Y là hai biến ngẫu nhiên thì (X, Y) là một vector ngẫu nhiên.

Phân phối của vector (X, Y) được gọi là **phân phối đồng thời**.

Phân phối của từng biến X, Y được gọi là **phân phối biên**.

Các khái niệm này có thể mở rộng cho vector ngẫu nhiên n thành phần $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Phân phối xác suất của vector ngẫu nhiên rời rạc

Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên rời rạc.

❶ Xác suất đồng thời

$$P_{(X,Y)}(x,y) = P(X=x, Y=y) = P(\{X=x\} \cap \{Y=y\})$$

Tính chất

$$\sum_{\substack{x \in \Omega(X) \\ y \in \Omega(Y)}} P_{(X,Y)}(x,y) = 1$$

❷ Hàm khối xác suất thành phần (biên/lề)

- $P_X(x) = P(X=x) = \sum_{y \in \Omega(Y)} P_{(X,Y)}(x,y)$
- $P_Y(y) = P(Y=y) = \sum_{x \in \Omega(X)} P_{(X,Y)}(x,y)$

- ① Bảng phân phối xác suất thành phần của X (tương tự cho Y)

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x)$	$\cdot$	$\cdot$	$\dots$	$\cdot$

- ② Xác suất có điều kiện:

- $P(X = x | Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P_Y(y)}, \quad P_Y(y) > 0$
- $P(Y = y | X = x) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P_X(x)}, \quad P_X(x) > 0$

Bảng phân phối xác suất của X trong điều kiện $Y = y$

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x Y = y)$	$\cdot$	$\cdot$	$\dots$	$\cdot$

Giá trị trung bình của X trong điều kiện $Y=y$

$$E(X | Y = y) = \sum_{x \in \Omega(X)} x \cdot P(X = x | Y = y)$$

Sự độc lập của 2 BNN rời rạc

$$X, Y \text{ độc lập} \iff P_{(X,Y)}(x,y) = P_X(x) \cdot P_Y(y) \quad \forall x,y.$$

Hai BNN X, Y độc lập nghĩa là các biến cố $\{X = x\}$ và $\{Y = y\}$ độc lập nhau với mọi giá trị (x, y) .

Chứng minh X, Y phụ thuộc nhau: chỉ ra 1 cặp giá trị (x, y) sao cho

$$P_{(X,Y)}(x,y) \neq P_X(x) \cdot P_Y(y).$$

VD 1: Một chương trình gồm 2 module. Gọi X, Y lần lượt là số lỗi của 2 module có xác suất đồng thời như sau:

$$P(0, 0) = P(0, 1) = P(1, 0) = 0.2,$$

$$P(1, 1) = P(1, 2) = P(1, 3) = 0.1,$$

$$P(0, 2) = P(0, 3) = 0.05.$$

- ❶ Tìm phân phối thành phần của X, Y . Hỏi X, Y có độc lập nhau không ?
- ❷ Tính xác suất module thứ nhất không có lỗi.
- ❸ Tìm phân phối xác suất của tổng số lỗi của chương trình.
- ❹ Giả sử chương trình có lỗi. Hỏi xác suất module 1 có lỗi ?
- ❺ Giả sử module 1 có 1 lỗi. Hỏi xác suất module 2 có lỗi ?

$P_{(X,Y)}(x, y)$		y				$P_X(x)$
		0	1	2	3	
x	0	0.20	0.20	0.05	0.05	0.50
	1	0.20	0.10	0.10	0.10	0.50
$P_Y(y)$		0.40	0.30	0.15	0.15	1.00

VD 2. Cho bảng phân phối xs đồng thời của (X, Y) :

$X \backslash Y$	1	2	3
6	0,10	0,05	0,15
7	0,05	0,15	0,10
8	0,20	0,10	0,10

- 1) Lập bảng phân phối xác suất của X với điều kiện $Y = 2$ và tính kỳ vọng của X .
- 2) Lập bảng phân phối xác suất của Y với điều kiện $X = 8$ và tính kỳ vọng của Y .

$$E(X|Y = 2) = 6P(X = 6|Y = 2) + 7P(X = 7|Y = 2) + 8P(X = 8|Y = 2)$$

VD 3. Cho vector ngẫu nhiên rời rạc (X, Y) có bảng phân phối xác suất đồng thời như sau:

(X, Y)	$(0; 0)$	$(0; 1)$	$(1; 0)$	$(1; 1)$	$(2; 0)$	$(2; 1)$
p_{ij}	$\frac{1}{18}$	$\frac{3}{18}$	$\frac{4}{18}$	$\frac{3}{18}$	$\frac{6}{18}$	$\frac{1}{18}$

- 1) Tính xác suất $P(X - Y = 1)$.
- 2) Tính xác suất $P(X > 0 | Y = 1)$.
- 3) Tính trung bình của X và Y .
- 4) Tính trung bình của Y khi $X = 1$.

Vector ngẫu nhiên liên tục

Cho BNN liên tục X, Y , **hàm phân phối xác suất đồng thời** của X, Y là hàm

$$F_{(X,Y)}(x,y) = P(X \leq x \cap Y \leq y)$$

Hàm mật độ đồng thời:

$$f(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{(X,Y)}(x,y)$$

Tính chất:

- $P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x,y) dx dy$
- $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y) dx dy = 1$
- $F(x,y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u,v) du dv$

1 Hàm mật độ thành phần (mật độ biên)

- Hàm mật độ của X

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

- Hàm mật độ của Y

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

2 Trung bình thành phần

- Trung bình của X : $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$
- Trung bình của Y : $E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) dy$

Sự độc lập của 2 BNN liên tục

$$\begin{aligned} X, Y \text{ độc lập} &\iff F_{(X,Y)}(x,y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \quad \forall x,y \\ &\iff f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \forall x,y \end{aligned}$$

Để chứng minh X, Y phụ thuộc nhau, chỉ cần chỉ ra 1 cặp giá trị (x, y) sao cho

$$F_{(X,Y)}(x,y) \neq F_X(x) \cdot F_Y(y)$$

hoặc

$$f(x,y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y).$$

- Hàm mật độ của X trong điều kiện $Y = y$, $f_Y(y) > 0$

$$f_X(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

(Với mỗi giá trị y , đây là hàm 1 biến theo x .)

- Hàm mật độ của Y trong điều kiện $X = x$, $f_X(x) > 0$

$$f_Y(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

(Với mỗi giá trị x , đây là hàm 1 biến theo y)

$$\text{Ex: } P(a \leq X \leq b | Y = y) = \int_a^b f_X(x|y) dx$$

VD 2: Giả sử BNN X, Y có hàm mật độ là

$$f(x, y) = \begin{cases} Cx^2y & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1, 0 < y \leq 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- ❶ Tìm C .
- ❷ Tính xác suất $P(Y \geq \frac{1}{2}X)$
- ❸ Tìm hàm mật độ thành phần của X, Y .
- ❹ Tính $E(X), E(Y)$.
- ❺ X, Y có độc lập nhau không ?
- ❻ Tìm hàm mật độ có điều kiện $f_X(x|y)$
- ❼ Tính xác suất $P(Y > 1/4 | X = 1/3)$.
- ❽ Tính xác suất $P(X > 1/3, Y > 1/4)$.

VD 1: Giả sử BNN X, Y có hàm mật độ là

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x & \text{nếu } 0 < x < 1, 0 < y \leq 1 - x \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- 1 X, Y có độc lập nhau không ?
- 2 Tính $P(Y \geq 1/2)$, $P(X + Y \leq 1/2)$.
- 3 Tính giá trị trung bình của X, Y .
- 4 Tính $P(X > 0.3 \mid Y = 0.5)$.

VD 2: Giả sử BNN X, Y có hàm mật độ là

$$f(x, y) = \begin{cases} Cx^2y & \text{nếu } 0 \leq y \leq x < 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- ❶ Tìm C .
- ❷ Tính xác suất $P(Y \geq \frac{1}{2}X)$
- ❸ Tìm hàm mật độ thành phần của X, Y .
- ❹ Tính $E(X), E(Y)$.
- ❺ X, Y có độc lập nhau không ?
- ❻ Tìm hàm mật độ có điều kiện $f_X(x|y)$
- ❼ Tính xác suất $P(Y > 1/4 | X = 1/3)$.
- ❽ Tính xác suất $P(X > 1/3, Y > 1/4)$.